



1. Tecnologías esenciales

- Terraform:** IaC declarativa (HCL). Asigna IPs fijas, volúmenes, sube archivos (upload).
- Docker:** Contenedores Odoo 17 + PostgreSQL. Imágenes inmutables, volúmenes externos.
- SaltStack:** Master-Minion ZeroMQ. Zero Trust: aceptación de llaves RSA (salt-key -A).
- Prometheus:** TSDB modelo Pull. Raspa métricas cada 15–20s desde exporters.
- Grafana:** Dashboards de métricas (Prometheus) y logs (Loki).
- Loki + Alloy:** Logs centralizados. Alloy lee stdout de contenedores vía socket Docker; Loki almacena solo etiquetas.

Whitebox exporter interno (odoo-exporter.py) → métricas de negocio

Blackbox sondeos externos HTTP/ICMP → disponibilidad

Loki + Alloy logs sin agente: Alloy monta /var/run/docker.sock y etiqueta cada línea

cAdvisor métricas por contenedor (CPU, RAM, red) – container_memory_working_set_bytes

2. Métricas clave y PromQL

MÉTRICA	EXPRESIÓN PROMQL	QUÉ INDICA
Disponibilidad web	probe_success{instance='http://172.28.0.57:8069'}	1 = OK, 0 = caído. Alerta si =0 durante 1m.
Usuarios Odoo	odoo_users_total	Número de usuarios registrados (métrica de negocio).
Latencia BD	odoo_query_duration_seconds	Tiempo de consultas SQL. >0.5s → degradación.
Memoria real (Odoo)	container_memory_working_set_bytes{name='odoo-minion-1'}	Memoria activa (excluye cachés).
CPU contenedor	rate(container_cpu_usage_seconds_total{name='odoo-minion-1'}[5m]) * 100	Uso CPU en porcentaje.

💡 Latencia: odoo_query_duration_seconds > 0.5s → revisar índices PostgreSQL.
Memoria real: usar container_memory_working_set_bytes (no usage_bytes que incluye cachés).

3. Comandos de oro

COMANDO	PARA QUÉ SIRVE
terraform init && apply -auto-approve	Despliega/actualiza toda la infraestructura (11 o 7 contenedores).
docker exec -it odoo-minion-1 bash	Accede al contenedor Odoo (root).
salt-key -A -y	Acepta todas las llaves RSA de los Minions (confianza cero).
salt '*' test.ping	Verifica que todos los Minions responden por ZeroMQ.
curl http://172.28.0.57:9090/metrics grep odoo_users	Comprueba métricas de negocio del exporter.
docker logs -f odoo-minion-1	Logs del contenedor Odoo (si no hay Loki).
docker inspect odoo-alloy grep -A5 Mounts	Verifica que Alloy tiene montado /var/run/docker.sock.

Pipeline (7 pasos)

- 1. Red**
`docker network create LabCEFIRE --subnet=172.28.0.0/24`
- 2. Terraform**
`terraform init && apply (IPs fijas, volúmenes, upload scripts)`
- 3. Base de datos**
`bash 03-init-odoo-db.sh (demo data mediante JSON-RPC)`
- 4. Salt Master**
`docker exec ud05-salt-master salt-master -d`
- 5. Aceptar llaves**
`salt-key -A -y`
- 6. Verificar**
`bash 03-check-status-odoo.sh (auditoria completa)`
- 7. Dashboards**
`http://172.28.0.56:3000 (Grafana) + Explore (Loki)`

Red LabCEFIRE

172.28.0.0/24

 Salt Master	.50
 Prometheus	.51
 cAdvisor	.52
 Blackbox	.53
 Grafana	.56
 Odoo 1	.57
 Odoo 2 (opcional)	.58
 PostgreSQL 1	.59

IPs estáticas evitan dependencia DNS. Para **bajos recursos** solo .50 .57 .59 .51 .52 .53 .56 (sin .58 .60 ni Loki/Alloy).

ENDPOINTS DE TELEMETRÍA

Node Exporter⁽⁹¹⁰⁰⁾

Métricas del SO anfitrión (CPU, RAM, disco).

cAdvisor⁽⁸⁰⁸⁰⁾

Métricas por contenedor (working_set_bytes, CPU, red).

Blackbox Exporter⁽⁹¹¹⁵⁾

Sondeos HTTP/ICMP desde fuera (disponibilidad).

Odoo Exporter⁽⁹⁰⁹⁰⁾

Métricas de negocio (usuarios, ventas, latencia SQL).

Alloy⁽¹²³⁴⁵⁾

Recolector de logs desde socket Docker → Loki.

LOGS SIN AGENTE (ALLOY + LOKI)

✔ **Alloy** monta `/var/run/docker.sock` → escucha stdout de todos los contenedores.

✔ Añade etiqueta `service="odoo-minion-1"` automáticamente.

✔ **Loki** solo indexa etiquetas (no texto completo) → muy ligero.

`logql {service="odoo-minion-1"} |> "ERROR"` en Grafana Explore.

⚠ En versión **bajos recursos** se elimina para ahorrar RAM → logs con `docker logs`.

🛡 Buenas prácticas (resumen)

- **Idempotencia:** Terraform y estados Salt seguros de repetir.
- **Alert fatigue:** usar `for: 5m` en Prometheus.
- **Mínimo privilegio:** contenedores como `user = "odoo"` (no root).
- **Volúmenes externos:** PostgreSQL, Prometheus, Grafana, Loki.
- **Backups:** de volúmenes (`docker run --rm -v ...`).

🔗 Versión «Bajos recursos»

- Un solo Odoo + PostgreSQL (elimina .58 y .60).
- Sin Loki ni Alloy → logs solo con `docker logs`.
- Memoria Odoo: 1024 MB (en lugar de 1536).
- Opcional: eliminar cAdvisor o reducir memoria de Prometheus.
- Consumo total ≈ 3–4 GB RAM.